INFORME DE ARQUITECTURA
HOTEL COSTA AZUL

Unidad 3 · Diseño arquitectural del sistema con IA

Componentes de Lógica de Negocios · FIME · UANL

Docente: Miguel Ángel Gómez Marroquín

Grupo 004 · Semestre agosto–diciembre 2026

Empresa asignada	Hotel costa Azul
Integrantes	Jonathan Alexander Reyes García; Jorge Luis Molina García; Leonardo Dávila Góngora
Fecha de entrega	13/10/2026

Control del documento

Campo	Detalle
Proyecto	Hotel Costa Azul
Unidad	3: Diseño arquitectural del sistema con IA
Versión	2.0 – reconstrucción basada en insumos originales
Fuentes U2	BRD, levantamiento/entrevista, glosario de dominio, BPMN y 18 User Stories con Gherkin
Productos U3	Comparación de patrones, mapa de dominio, Service Layer, Repository, Unit of Work, CQRS, SOLID, UML, ADR, trazabilidad, código base y pruebas
Estado	Propuesta de arquitectura; validación final del equipo requerida

Resumen ejecutivo

Este informe transforma el análisis del Hotel Costa Azul elaborado en la Unidad 2 en una propuesta de arquitectura de software. El foco es el ciclo de reservación, check-in, estancia y check-out, especialmente la disponibilidad real de las habitaciones, la limpieza, la centralización de cargos y la trazabilidad de cambios.

La propuesta utiliza Domain Model como patrón principal porque existen reglas relacionadas entre reservaciones, habitaciones, garantías, estancia, consumos y autorización. La aplicación coordina casos de uso mediante servicios; el dominio protege invariantes; y las interfaces Repository y Unit of Work separan el acceso a datos y la confirmación de cambios.

Se incluyen diagramas de dominio/clases y secuencia, una alternativa de habitación fuera de servicio, tres ADR, matriz de trazabilidad, escenarios de prueba, estructura de código y apéndices con las fuentes de la Unidad 2.

1. Introducción

La arquitectura se diseña antes de completar el sistema para asignar cada responsabilidad a un lugar claro. En el caso del hotel, el problema no se limita a registrar datos: el sistema debe impedir decisiones operativas inconsistentes, como asignar una habitación que está físicamente libre pero todavía no ha sido limpiada.

El diseño se construye a partir de los documentos existentes y no reemplaza el análisis del negocio. Cuando una regla se contradice o no está definida, se registra como hallazgo para validarla con el stakeholder.

2. Empresa y proceso central

Hotel Costa Azul es un establecimiento de hospedaje con 120 habitaciones. Sus ingresos principales provienen del hospedaje y de servicios adicionales consumidos durante la estancia. Las tarifas dependen de la temporada, el tipo de habitación y las condiciones comerciales.

El proceso central aprobado para el análisis es: Reservación → Check-in → Estancia → Check-out. Después del check-out, la habitación pasa por limpieza; el ciclo no se considera completamente cerrado para la disponibilidad hasta que Limpieza la marca como disponible.

3. Problema y oportunidad

El BRD identifica que Recepción no tiene visibilidad en tiempo real de qué habitaciones liberó Limpieza. Esto provoca riesgo de asignación de habitaciones no listas, dificulta rastrear los cambios de habitación y deja los consumos dispersos, complicando el corte de cuenta.

La oportunidad consiste en centralizar el estado operativo de cada habitación, los cargos por estancia y el historial de cambios. El criterio de éxito más importante es reducir a cero las asignaciones de habitaciones que realmente no estén listas.

4. Stakeholders y responsabilidades

Actor	Responsabilidad de negocio	Interés principal
Huésped	Solicita disponibilidad, reserva y servicios	Disponibilidad confiable y cuenta clara
Reservaciones	Consulta tarifas, crea y confirma reservas	Disponibilidad y reglas de reservación coherentes
Recepción	Check-in/out, consumos y cambios de habitación	Operación rápida y sin errores
Limpieza	Actualiza el estatus después de limpiar	Que la habitación no se ofrezca antes de estar lista
Administración	Autoriza excepciones y consulta reportes	Control, trazabilidad e indicadores
Jefe de Reservaciones	Autoriza excepciones específicas de cancelación según reglas U2	Aplicación consistente de políticas

5. Alcance funcional

Incluido (in-scope)	Excluido (out-of-scope)
Creación, confirmación, cancelación y no-show	Facturación fiscal e integración contable
Check-in y validación de identidad/garantía	Motor para canales externos u OTAs
Registro de consumos y corte de cuenta	Nómina y turnos de personal
Check-out, liberación y limpieza	Programas de lealtad
Cambio de habitación y extensión de estancia	Automatización de hotel aliado
Reportes de ocupación, disponibilidad y consumos	Funciones no descritas en BRD

6. Necesidades de negocio

ID	Necesidad del BRD	Enfoque arquitectónico
N1	Visibilidad en tiempo real del estatus de cada habitación	Estado operativo explícito y actualizado
N2	Disponibilidad consistente entre Reservaciones y Recepción	Consulta común y reglas de asignación
N3	Trazabilidad de cambios de habitación	Historial con fecha, anterior, nueva y responsable
N4	Centralización de cargos por huésped/habitación	Cuenta consolidada y consumos vinculados
N5	Reglas de cancelación, no-show y penalización	Servicios que coordinan reglas de dominio
N6	Tope de crédito de consumos	Validación de $3,000 MXN y autorización/pago parcial
N7	Reportes de ocupación, disponibilidad y consumos	Queries de lectura y DTOs
N8	Excepciones operativas estructuradas	Flujos alternativos y registro de autorización

7. Restricciones y supuestos

Tipo	Dato de Unidad 2	Tratamiento en arquitectura
Restricción	Inventario fijo de 120 habitaciones	El reporte usa el inventario configurado del hotel
Restricción	Limpieza estándar de 30–45 minutos	La habitación no se marca disponible antes de la confirmación de Limpieza
Restricción	Autorizaciones por Jefe de Reservaciones o Administración	Registrar quién autorizó la excepción
Restricción	Operación 24/7	No asumir horario de oficina para check-in/out/consumos
Supuesto	Una habitación con una sola reserva/huésped activo a la vez	Validar antes de confirmar asignación
Supuesto	Garantía mediante tarjeta o depósito	No asumir pasarela de pago externa dentro del alcance
Supuesto	Limpieza tiene interfaz/dispositivo	Infraestructura concreta queda por definir
Fuera de alcance	Hotel aliado se gestiona manualmente	El sistema informa y deja que Recepción continúe fuera del sistema

8. Criterios de éxito

- Cero asignaciones de habitaciones que no están listas.
- Reporte diario de ocupación disponible sin intervención manual.
- Reducción medible del tiempo de corte de cuentas en check-out.
- 100% de cambios de habitación registrados con fecha, habitación anterior/nueva y responsable.

Estos criterios se heredan del BRD. El equipo debe acordar cómo medirá el tiempo de corte de cuenta y el periodo de observación; el documento original no define todavía esos valores.

9. Continuidad con la Unidad 2

La guía de la Unidad 3 exige continuar con la misma empresa y utilizar los productos de Unidad 2: BRD, historias y Gherkin, BPMN, glosario/modelo de dominio, matriz de trazabilidad y repositorio. Este informe toma como base los archivos originales incluidos en el paquete.

- BRD de Equipo 9: contexto, problema, alcance, necesidades N1–N8, restricciones y criterios de éxito.
- Levantamiento: 18 preguntas y respuestas del stakeholder simulado.
- Glosario de dominio: 27 términos.
- BPMN: proceso principal con decisiones, limpieza, consumo y excepciones.
- User Stories + Gherkin: 18 historias US-01 a US-18.

10. Hallazgos y contradicciones que requieren validación

Hallazgo	Evidencia encontrada	Acción recomendada
Inicio formal de reservación	Entrevista: inicia con garantía; US-02 permite pre-reserva sin garantía	Distinguir pre-reserva temporal de reservación confirmada
Cancelación sin penalización	US-05 cobra primera noche fuera de 48h; US-06 permite excepción; respuesta de entrevista puede interpretarse de forma contradictoria	Confirmar política exacta de autorización fuera de plazo con stakeholder
Tope de consumo	US-12 y entrevista definen $3,000 MXN, con pago parcial o autorización	Definir si la alerta se genera al alcanzar o exceder el límite
Salida anticipada	Entrevista define una noche adicional salvo tarifa flexible; no aparece como historia específica entre las 18	Incluir como caso de uso solo si se confirma alcance y se agrega trazabilidad
Tarifa confirmada	Entrevista: solo Administración puede modificarla	No dar permiso de cambio de tarifa a Recepción

11. Criterios de diseño

- No inventar políticas de negocio para hacer más simple el diseño.
- Usar los mismos nombres que aparecen en el glosario, historias y diagramas.
- Colocar reglas e invariantes en el dominio, y dejar la coordinación a la Service Layer.
- Hacer que las dependencias de aplicación/dominio apunten a interfaces, no a SQL concreto.
- Definir transacciones para cambios que deben persistirse juntos.
- Representar en secuencia tanto un flujo normal como una excepción/rechazo.
- Registrar las dudas pendientes en vez de presentarlas como decisiones aprobadas.

12. Casos de uso seleccionados

ID	Caso de uso	Actor principal	Tipo de flujo
CU-01	Consultar disponibilidad y tarifa	Huésped / Reservaciones	Normal y sin disponibilidad
CU-02	Crear y expirar pre-reserva	Huésped / sistema	Normal y vencimiento a 24 h
CU-03	Confirmar reservación con garantía	Huésped / Reservaciones	Normal y garantía inválida
CU-04	Realizar check-in	Recepción	Normal y rechazo por habitación no lista
CU-05	Cerrar check-out y enviar a limpieza	Recepción / Limpieza	Normal y rechazo por saldo pendiente
CU-06	Registrar consumo y controlar tope	Recepción / Administración	Dentro y sobre $3,000 MXN

CU-07	Cambiar habitación	Recepción / Administración	Igual categoría y upgrade autorizado

13. CU-01 Consultar disponibilidad

Actor: Huésped o personal de Reservaciones. Objetivo: conocer habitaciones disponibles y tarifa según fechas, número de huéspedes y tipo de habitación.

Entradas: fechas de entrada/salida, número de huéspedes y tipo de habitación. Resultado normal: lista de opciones con tarifa. Alternativa: si no hay habitaciones para el rango solicitado, informar que no existe disponibilidad y sugerir fechas u opciones alternativas.

Regla de arquitectura: la consulta debe considerar las fechas y el estado operativo de la habitación; una habitación ocupada, sucia, en limpieza o fuera de servicio no debe ofrecerse como disponible.

14. CU-02 Crear y expirar pre-reserva

Actor: Huésped; proceso automático de expiración. Objetivo: apartar temporalmente una habitación sin pago inmediato.

La pre-reserva se crea con estado “pendiente de garantía” y plazo de 24 horas. Si se registra una garantía válida dentro del plazo, se puede confirmar la reservación. Si transcurren 24 horas sin garantía, la pre-reserva se libera y la disponibilidad se actualiza.

15. CU-03 Confirmar reservación

Actor: Huésped / Reservaciones. Objetivo: asegurar una habitación mediante tarjeta de crédito o depósito válido.

Flujo normal: recuperar la pre-reserva, validar que no haya expirado, registrar la garantía y cambiar el estado a confirmada. Flujo alternativo: garantía inválida o plazo vencido; no confirmar y comunicar el motivo.

La arquitectura no debe acoplar el dominio a un proveedor específico de tarjetas: la validación de la garantía puede representarse como un resultado/contrato, mientras que la integración real queda fuera del alcance actual.

16. CU-04 Realizar check-in

Actor: Recepción. Objetivo: registrar el ingreso de un huésped a la habitación.

Precondiciones: reservación confirmada, garantía válida, identificación oficial validada y habitación en estado disponible. Si el huésped llega antes de las 3:00 pm, la habitación solo se entrega sin cargo si ya está disponible; de lo contrario, se le informa que debe esperar y se ofrece guardar equipaje.

El caso se rechaza si la habitación está sucia, en limpieza, ocupada o fuera de servicio. La regla protege el objetivo N1: cero asignaciones de habitaciones que no están listas.

17. CU-05 Check-out y limpieza

Actor: Recepción y Limpieza. Objetivo: revisar y liquidar cargos, cerrar la estancia y actualizar el estado de la habitación.

Flujo normal: consultar la cuenta consolidada, presentar los cargos, registrar la liquidación, cerrar la estancia y cambiar la habitación a “sucia / pendiente de limpieza”. Limpieza realiza el proceso y, al terminar, marca la habitación disponible.

El check-out no hace que la habitación esté inmediatamente disponible. Esta distinción es clave: disponibilidad depende del estado de limpieza, no solo de que el huésped haya salido.

18. CU-06 Registrar consumos y controlar tope

Actor: Recepción; Administración autoriza excepciones. Cada consumo debe guardar fecha/hora, concepto, monto, habitación y empleado que lo capturó.

La cuenta de huésped centraliza los cargos para el corte de check-out. El tope de crédito definido en la Unidad 2 es $3,000 MXN por habitación. Al superarlo, Recepción solicita pago parcial o autorización de Administración para continuar.

La operación debe verificar el total acumulado y el nuevo cargo de forma consistente para evitar que dos registros simultáneos permitan superar el límite sin control. La política exacta de “alcanzar” versus “superar” debe validarse.

19. CU-07 Cambio de habitación

Actor: Recepción; Administración participa cuando cambia la categoría. Objetivo: reasignar al huésped durante su estancia y dejar trazabilidad.

Para habitación de igual categoría, Recepción puede registrar el cambio, actualizar la reservación, notificar a Limpieza sobre la habitación anterior y conservar fecha, habitación anterior/nueva y responsable. Si el huésped pasa a una categoría superior, se requiere autorización de Administración.

Si la habitación asignada queda fuera de servicio, debe buscarse una habitación igual o mejor categoría sin cargo adicional. Si no existe alternativa, Recepción informa y gestiona manualmente la derivación a hotel aliado.

20. Comparación de patrones de lógica de negocio

Criterio	Transaction Script	Table Module	Domain Model
Reglas relacionadas	Tiende a repartirlas en scripts por operación	Agrupa lógica por tabla/conjunto	Modela reglas junto a conceptos del negocio
Estados	Posible duplicación de validaciones	Adecuado si lógica gira en torno a tablas	Adecuado para estados e invariantes por entidad
Cambios	Cambios pueden repetirse en varios scripts	Cambios organizados por módulo de tabla	Cambios localizados en objetos y servicios del dominio
Riesgo	Servicios grandes y duplicación	Dominio acoplado a estructura de tablas	Más diseño inicial y disciplina de límites
Adecuación al hotel	Útil para flujos simples	Alternativa posible en lógica tabular	Mejor ajuste por estados, cargos, garantías y limpieza

21. Decisión del patrón principal

Se elige Domain Model como patrón principal para el núcleo de reglas del hotel. La decisión no se basa en que sea “más moderno”, sino en la interacción entre Reservación, Habitación, Estancia, Cuenta del huésped, Garantía y Consumo, y en la necesidad de proteger invariantes de estado.

Transaction Script puede ser suficiente para una operación aislada y sencilla, pero las reglas de disponibilidad, autorización, garantía, penalización y limpieza se reutilizan en varios flujos. Table Module es posible, pero haría más difícil expresar la identidad y ciclo de vida de los conceptos si la lógica se organiza principalmente alrededor de tablas.

Nota: Consecuencia negativa aceptada: el equipo debe invertir más tiempo en definir límites, invariantes y pruebas del dominio. La propuesta no justifica crear clases solo para aumentar cantidad; cada objeto debe proteger una regla real.

22. Evidencia de Unidad 2 para la decisión

Evidencia	Qué demuestra	Implicación
US-08 Check-in	Requiere reservación confirmada, garantía e identificación; habitación pasa a ocupada	Varias condiciones deben cumplirse como una operación coherente
US-15 Check-out	Liquida cuenta y cambia habitación a sucia/pendiente de limpieza	Cierre de estancia y estado de habitación deben coordinarse
US-12 Tope de crédito	Acumulado de consumos y autorización/pago parcial	La regla involucra varios cargos y roles
US-13 / US-18 Cambio de habitación	Actualizar reservación, avisar a Limpieza y guardar historial	Se necesita consistencia y trazabilidad
N1 / criterio de éxito	Cero asignaciones de habitaciones no listas	Estado de habitación es una regla central del dominio

23. Lenguaje ubicuo

Lenguaje ubicuo significa que negocio, análisis, diagramas y código usan los mismos términos con el mismo significado. El diseño conserva las expresiones del glosario: Reservación, Pre-reserva, Garantía, Disponibilidad, Check-in, Check-out, Estancia, Consumo, Cuenta del huésped, Tope de crédito, No-show, Cancelación, Extensión de estancia y Cambio de habitación.

Se evita utilizar “liberar habitación” como sinónimo de “marcar disponible”: la liberación del huésped produce estado sucio/pendiente de limpieza; la disponibilidad llega después de que Limpieza confirma que terminó.

24. Entidades candidatas

Concepto	Por qué tiene identidad	Responsabilidad propuesta
Reservación	Tiene ID y ciclo de vida: pendiente, confirmada, cancelada/no-show	Mantener fechas, habitación, garantía y estado de reservación
Habitación	Número/ID estable y estado operativo que cambia con el tiempo	Proteger transiciones de estado y disponibilidad real
Estancia	Identifica una ocupación concreta desde check-in a check-out	Registrar inicio, fin y habitación ocupada
Cuenta del huésped	Identifica el conjunto de cargos de una estancia	Consolidar consumos y calcular saldo
Consumo	Registro individual con fecha, concepto, monto y responsable	Asegurar trazabilidad de cargos
Historial de cambio	Registro individual de una reasignación	Guardar fecha, anterior, nueva y responsable

25. Value Objects

Value Object candidato	Datos	Regla / razón
Dinero	Cantidad y moneda MXN	Evitar montos negativos y representar valores monetarios con claridad
RangoFechas	Fecha de entrada y salida	La salida debe ser posterior a la entrada
Tipo/Categoría de habitación	Categoría de habitación	Comparar categorías para asignación o upgrade; catálogo exacto por validar
Datos de garantía (valor limitado)	Tipo de garantía y referencia segura	No almacenar datos sensibles de tarjeta en el dominio; la integración real queda fuera de alcance
Resultado de disponibilidad	Fechas, tipo, opciones y tarifas consultadas	Modelo de lectura; no representa una entidad persistente por sí solo

26. Aggregates y límites de consistencia

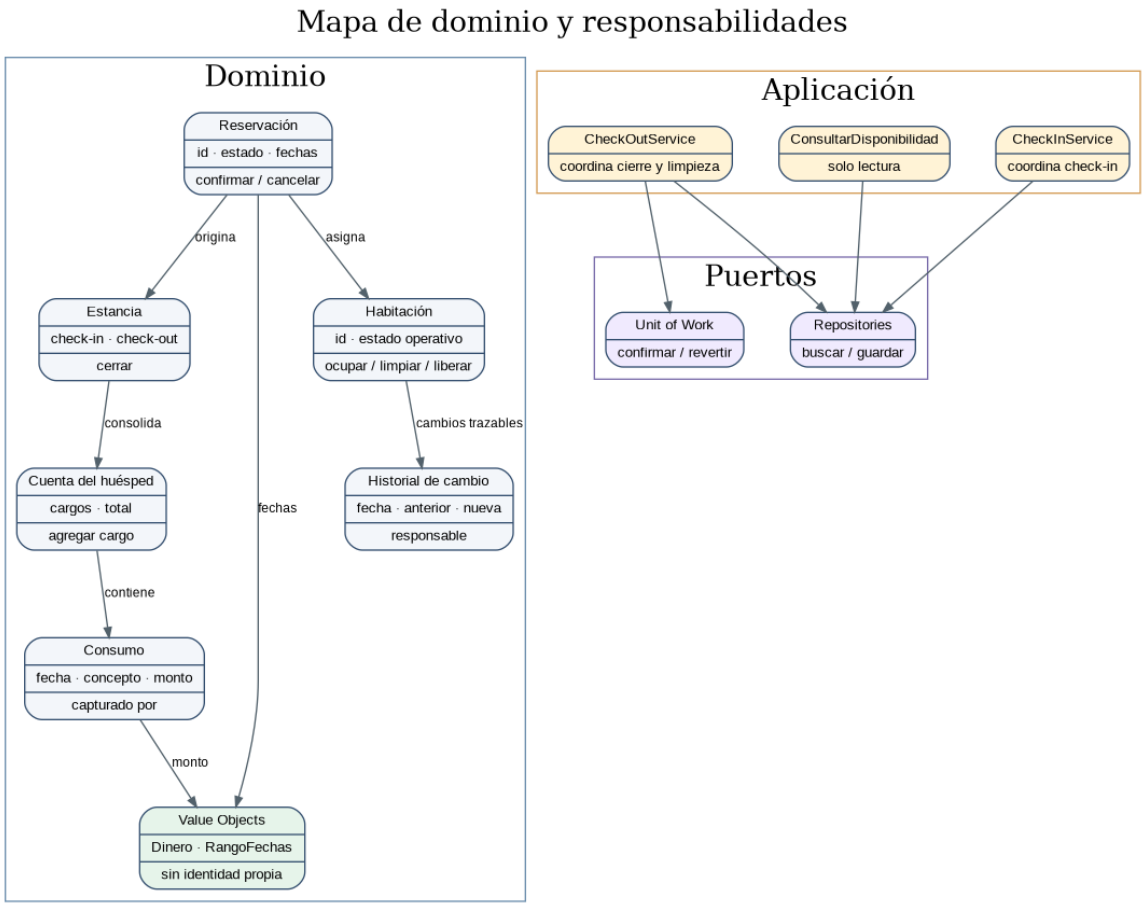
Aggregate Root propuesto	Elementos protegidos	Invariantes relevantes
Habitación	Estado operativo y transiciones	Solo disponible puede ocuparse; tras check-out pasa a sucia; solo Limpieza la marca disponible tras completar proceso
Reservación	Estado, rango de fechas, habitación asignada y garantía	Check-in requiere reservación confirmada y garantía válida; no confirmar pre-reserva expirada
Cuenta del huésped	Consumos y total acumulado	Cada cargo registra empleado/fecha; al superar $3,000 MXN se requiere pago parcial o autorización
Estancia	Inicio, fin y cuenta vinculada	No cerrar estancia si existe saldo sin liquidar, salvo política autorizada por definir

27. Domain Services y Domain Events

Un Domain Service se usa solo cuando una regla no pertenece naturalmente a una entidad concreta. Ejemplos candidatos: política de penalización por cancelación y cálculo de disponibilidad entre fechas, siempre con sus límites claramente definidos.

Evento de dominio candidato	Cuándo ocurre	Posibles consumidores
ReservacionConfirmada	La garantía se valida y la pre-reserva se confirma	Disponibilidad, reportes y notificaciones si se implementan
PreReservaExpirada	Pasan 24 horas sin garantía	Actualización de disponibilidad
CheckInRegistrado	Se inicia la estancia	Reportes de ocupación
ConsumoRegistrado	Se agrega un cargo a la cuenta	Control de tope y corte de cuenta
CheckOutRegistrado	Se cierra estancia y habitación queda sucia	Limpieza y reportes
HabitacionDisponible	Limpieza confirma fin del proceso	Recepción/Reservaciones y consultas

28. Mapa de dominio



Mapa de dominio propuesto. Las clases y servicios son candidatos arquitectónicos; validar nombres y relaciones con el equipo.

29. Reglas e invariantes de habitación

- Una habitación ocupada no puede asignarse a otra estancia activa.
- Una habitación sucia o en limpieza no se considera disponible.
- Una habitación fuera de servicio no puede usarse para check-in.
- Después del check-out, la habitación pasa a sucia/pendiente de limpieza.
- Solo tras la confirmación de Limpieza puede volver a disponible.
- La limpieza estándar dura 30–45 minutos; el tiempo es orientativo del proceso, no una autorización automática de disponibilidad.

Estas reglas se derivan del BRD, el levantamiento y las historias US-08, US-09, US-10, US-15 y US-16.

30. Reglas e invariantes de reservación

- Una pre-reserva sin garantía permanece pendiente y expira a las 24 horas.
- La reservación confirmada requiere garantía válida.
- La cancelación sin cargo se permite con al menos 48 horas según US-05; fuera de plazo se aplica primera noche salvo excepción autorizada.
- No-show: cargo de primera noche a la garantía y liberación para reventa al día siguiente.
- Check-in exige reservación confirmada y validación de identidad.
- Los conflictos entre US-06 y la respuesta de entrevista sobre excepción de cancelación quedan pendientes de aclaración.

31. Reglas de cuenta y consumos

- Cada consumo conserva fecha/hora, concepto, monto, habitación y empleado que lo capturó.
- La cuenta consolida cargos asociados a la estancia para el check-out.
- El límite documentado es $3,000 MXN por habitación.
- Cuando el consumo supera el límite, Recepción solicita pago parcial o autorización de Administración.
- El check-out revisa y liquida cargos antes de cerrar la estancia.
- No se debe cambiar una tarifa confirmada desde Recepción; el levantamiento reserva ese permiso a Administración.

32. Service Layer: principio de diseño

La Service Layer expone operaciones completas del usuario y coordina el trabajo entre repositorios, objetos de dominio y Unit of Work. No debe concentrar todas las reglas ni convertirse en una clase que “hace todo”.

Un método por caso de uso ayuda a localizar cada operación: consultar disponibilidad, crear pre-reserva, confirmar reservación, cancelar reservación, realizar check-in, registrar consumo, realizar check-out, cambiar habitación, extender estancia y actualizar estado de limpieza.

El servicio recibe la solicitud, recupera los objetos necesarios, invoca métodos del dominio, solicita guardar cambios y devuelve un resultado legible para el actor.

33. Catálogo de Application Services

Servicio	Intención coordinada	Reglas delegadas al dominio
ConsultarDisponibilidadService	Consultar habitaciones/tarifas para fechas	Estados de habitación y compatibilidad con fechas
CrearPreReservaService	Apartar temporalmente una habitación	Validar disponibilidad y crear estado pendiente
ConfirmarReservacionService	Registrar garantía y confirmar	Validez de garantía y transición de estado
CancelarReservacionService	Cancelar y aplicar política	Ventana de 48 h, penalización y autorización
CheckInService	Iniciar estancia	Confirmación, garantía, identidad y habitación lista
RegistrarConsumoService	Agregar consumo a la cuenta	Monto válido, trazabilidad y límite de crédito
CheckOutService	Cerrar estancia y enviar habitación a limpieza	Saldo, estado de estancia y habitación
CambiarHabitacionService	Reasignar y registrar historial	Disponibilidad, categoría y autorización
ActualizarLimpiezaService	Marcar limpieza terminada	Transición a disponible tras confirmación

34. Firmas y entradas/salidas

Método	Entrada	Salida esperada
consultarDisponibilidad	RangoFechas, tipo, huéspedes	Opciones y tarifas (DTO)
crearPreReserva	Huésped, fechas, tipo	ID y vencimiento de 24 h
confirmarReservacion	ID pre-reserva, resultado de garantía	Reservación confirmada o motivo de rechazo
realizarCheckIn	ID reservación, identidad validada	Estancia iniciada / motivo de rechazo
registrarConsumo	ID estancia, concepto, Dinero, empleado	Cuenta actualizada o alerta/solicitud autorización
realizarCheckOut	ID estancia, liquidación	Cierre y habitación sucia/pendiente de limpieza
cambiarHabitacion	ID estancia, nueva habitación, autorización si aplica	Cambio registrado e historial
marcarLimpiezaTerminada	ID habitación, empleado de Limpieza	Habitación disponible

35. Repository: separación de persistencia

Repository ofrece operaciones de recuperación y guardado expresadas en términos del dominio. El dominio no debe conocer SQL, tablas físicas ni un ORM concreto. La infraestructura implementará estas interfaces cuando se seleccione una tecnología de persistencia.

Repositorio	Necesidad	Métodos candidatos
HabitacionRepository	Consultar estado, disponibilidad y guardar cambios	obtener(id), buscarDisponibles(rango, tipo), guardar(habitación)
ReservacionRepository	Consultar y guardar ciclo de reservación	obtener(id), buscarPorFechas(rango), guardar(reservación)
EstanciaRepository	Encontrar estancia activa y cerrarla	obtener(id), buscarActiva(reservación), guardar(estancia)
CuentaHuespedRepository	Consultar cargos y guardar cuenta	obtenerPorEstancia(id), guardar(cuenta)
HistorialCambioRepository	Auditar reasignaciones	guardar(cambio), listarPorReservación(id)

36. Unit of Work

Unit of Work define el límite de cambios que deben confirmarse juntos. Para el check-in, la actualización de la reservación/estancia y el estado de la habitación deben quedar consistentes. Para el check-out, el cierre de estancia y el cambio de habitación a sucia deben guardarse como una operación lógica.

- Inicio: después de recuperar y validar los objetos necesarios.
- Trabajo: aplicar cambios del dominio y registrar historial/cargos relacionados.
- Confirmación: persistir todos los cambios coherentes.
- Error: revertir los cambios de la operación y devolver una causa de negocio o error controlado.

37. Operaciones que deben ser atómicas

Operación	Cambios que deben ir juntos	Si falla
Check-in	Reservación/estancia inicia y habitación pasa a ocupada	No dejar estancia activa con habitación disponible, ni habitación ocupada sin registro de estancia
Check-out	Cuenta liquidada, estancia cerrada y habitación sucia/pendiente de limpieza	No cerrar parcialmente ni liberar habitación antes de cerrar la operación
Cambio de habitación	Nueva habitación asignada, habitación anterior actualizada/notificada e historial guardado	No cambiar asignación sin historial y sin validar disponibilidad
Registrar consumo	Cargo añadido y empleado/fecha guardados; recalcular acumulado	No perder trazabilidad ni aplicar límite sobre un total desactualizado

38. CQRS básico

CQRS separa la intención de cambiar el estado de la intención de consultar información. Para esta actividad basta diferenciar Commands y Queries, sus handlers y sus modelos de entrada/salida. No es necesario crear dos bases de datos.

Tipo	Ejemplo	Efecto
Command	ConfirmarReservacionCommand	Modifica estado a confirmada tras validar garantía
Command	RealizarCheckOutCommand	Cierra estancia y cambia habitación a pendiente de limpieza
Query	ConsultarDisponibilidadQuery	Lee opciones para fechas y tipo sin cambiar estado
Query	ObtenerReporteOcupacionQuery	Devuelve ocupadas, disponibles, sucias y fuera de servicio

39. Commands y handlers

Command	Datos de entrada	Handler y dependencias	Resultado
ConfirmarReservacionCommand	reservacionId, garantía validada	ConfirmarReservacionHandler; ReservacionRepository, UoW	Confirmada o rechazo
RealizarCheckOutCommand	estanciaId, pago/resultado liquidación	CheckOutHandler; EstanciaRepository, CuentaRepository, HabitacionRepository, UoW	Estancia cerrada; habitación sucia
RegistrarConsumoCommand	estanciaId, concepto, monto, empleado	RegistrarConsumoHandler; CuentaRepository, UoW, autorización	Cargo registrado o alerta
CambiarHabitacionCommand	estanciaId, habitación nueva, autorización	CambiarHabitacionHandler; HabitacionRepository, ReservacionRepository, HistorialRepository, UoW	Cambio trazable

40. Queries y DTOs

Query	Datos	DTO de lectura propuesto
ConsultarDisponibilidadQuery	fechas, tipo, huéspedes	DisponibilidadDTO: habitación, categoría, tarifa, estado visible, condiciones
ObtenerReporteOcupacionQuery	fecha o periodo	ReporteOcupacionDTO: total inventario, ocupadas, disponibles, sucias, limpieza, fuera de servicio, porcentaje
ConsultarCuentaHuespedQuery	estanciaId	CuentaDTO: lista de cargos, total, saldo, alerta de límite
ConsultarHistorialCambiosQuery	reservacionId o estanciaId	HistorialDTO: fecha, habitación anterior, nueva, responsable

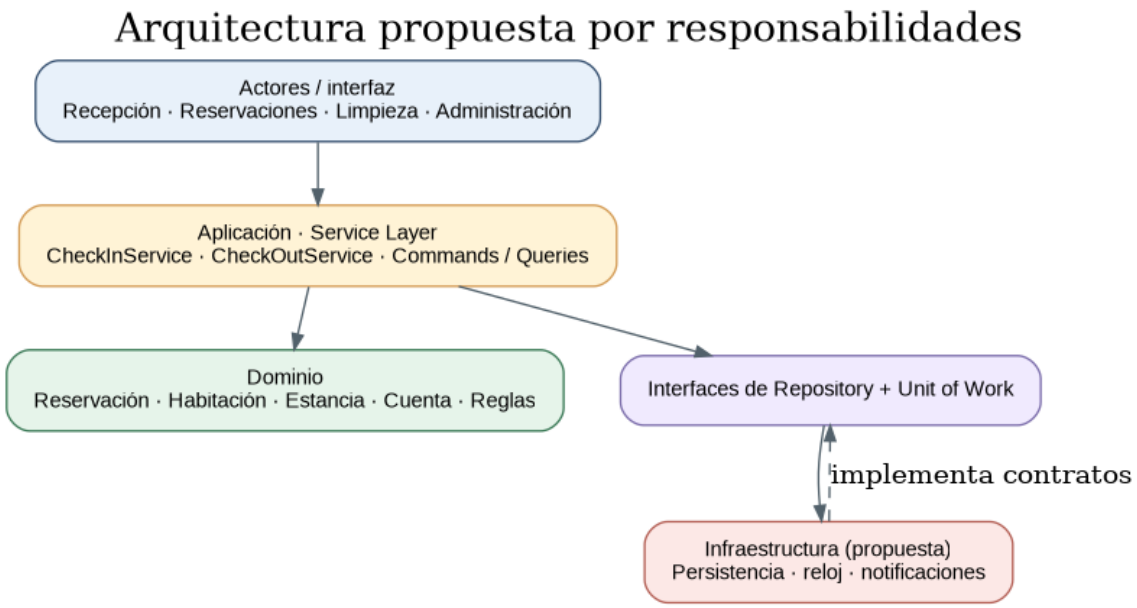
41. Aplicación de SOLID

Principio	Decisión concreta	Riesgo que se evita
S – Responsabilidad única	Separar CheckInService, CheckOutService, RegistrarConsumoService	Un servicio gigante que cambia por razones distintas
O – Abierto/cerrado	Encapsular políticas variables como cancelación o tarifas	Modificar muchos condicionales al agregar variantes
L – Sustitución de Liskov	Repositorios concretos deben cumplir contrato de interfaces	Implementaciones que rechazan operaciones prometidas
I – Segregación de interfaces	Interfaces de repositorio pequeñas y específicas	Consumidores forzados a depender de métodos irrelevantes
D – Inversión de dependencias	Servicios dependen de Protocols/interfaces, no SQL	Dominio/aplicación acoplados a tecnología concreta

42. Hallazgos SOLID y correcciones

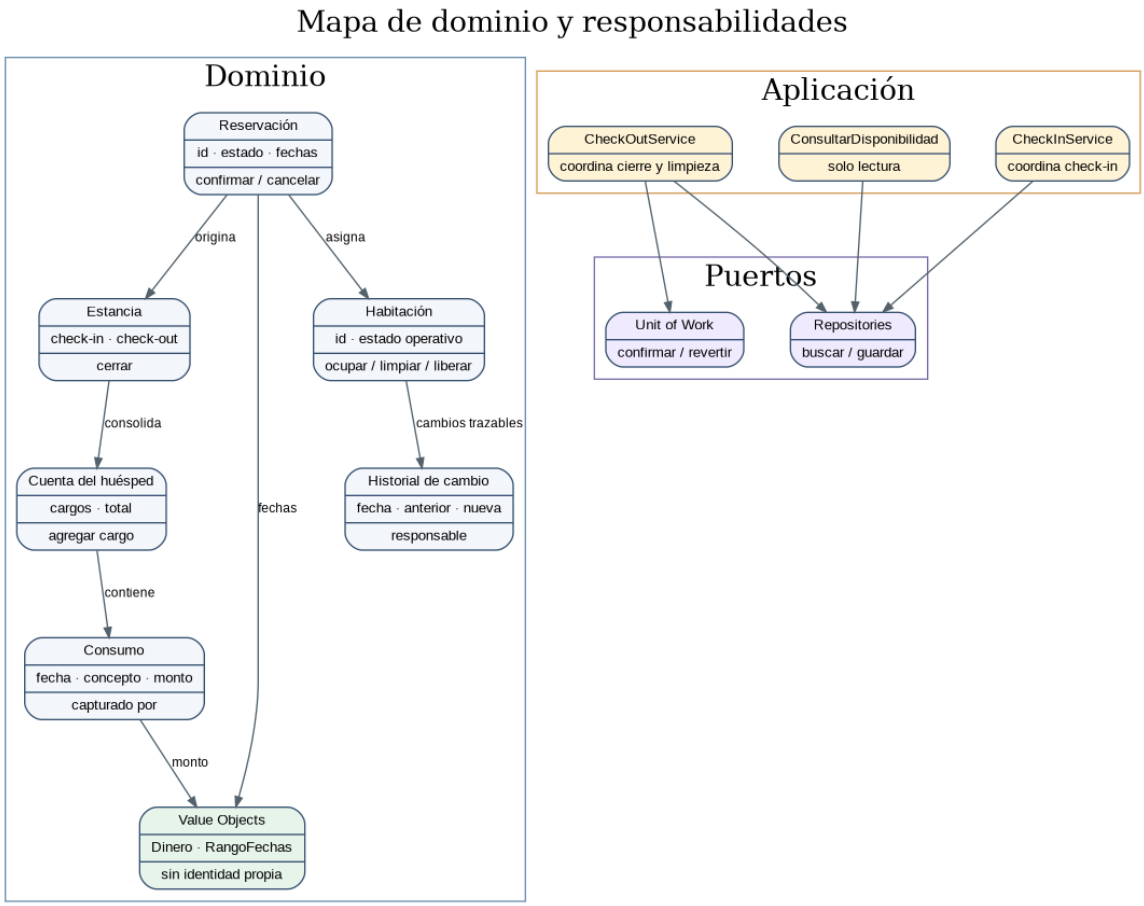
Hallazgo a revisar	Evidencia / riesgo	Corrección propuesta
Servicio acumula reglas	Si CheckOutService calcula cargos, valida estados, manda avisos y persiste en SQL, tiene demasiadas razones para cambiar	Dejar coordinación en servicio y reglas en dominio
Acceso directo a base de datos	El dominio no debe importar drivers ni ejecutar SQL	Introducir interfaces Repository
Interfaces demasiado grandes	Un repositorio genérico puede exponer operaciones irrelevantes	Definir interfaces específicas por necesidad
Condiciones duplicadas de disponibilidad	Check-in, reserva y cambio pueden validar distinto	Centralizar invariantes de Habitacion/servicio de dominio
Persistencia parcial	Check-out puede cerrar estancia pero fallar al cambiar habitación	Definir Unit of Work y escenario de reversión

43. Diagrama de arquitectura por capas



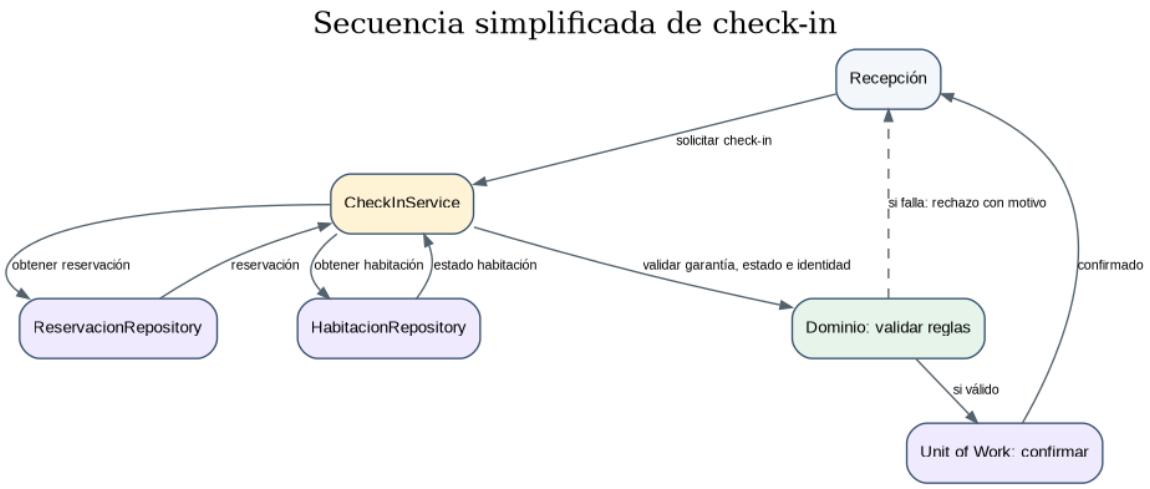
Las dependencias de alto nivel apuntan hacia el dominio; la infraestructura implementa los puertos.

44. Diagrama de clases / dominio



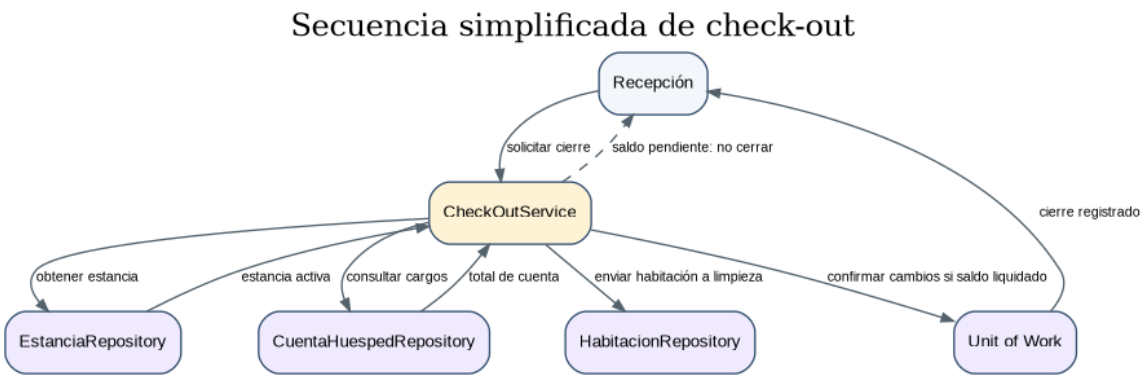
Representación visual de conceptos del dominio, Application Services y contratos de persistencia.

45. Secuencia de check-in



Flujo principal y alternativa de rechazo. El check-in no continúa si falla una regla crítica.

46. Secuencia de check-out



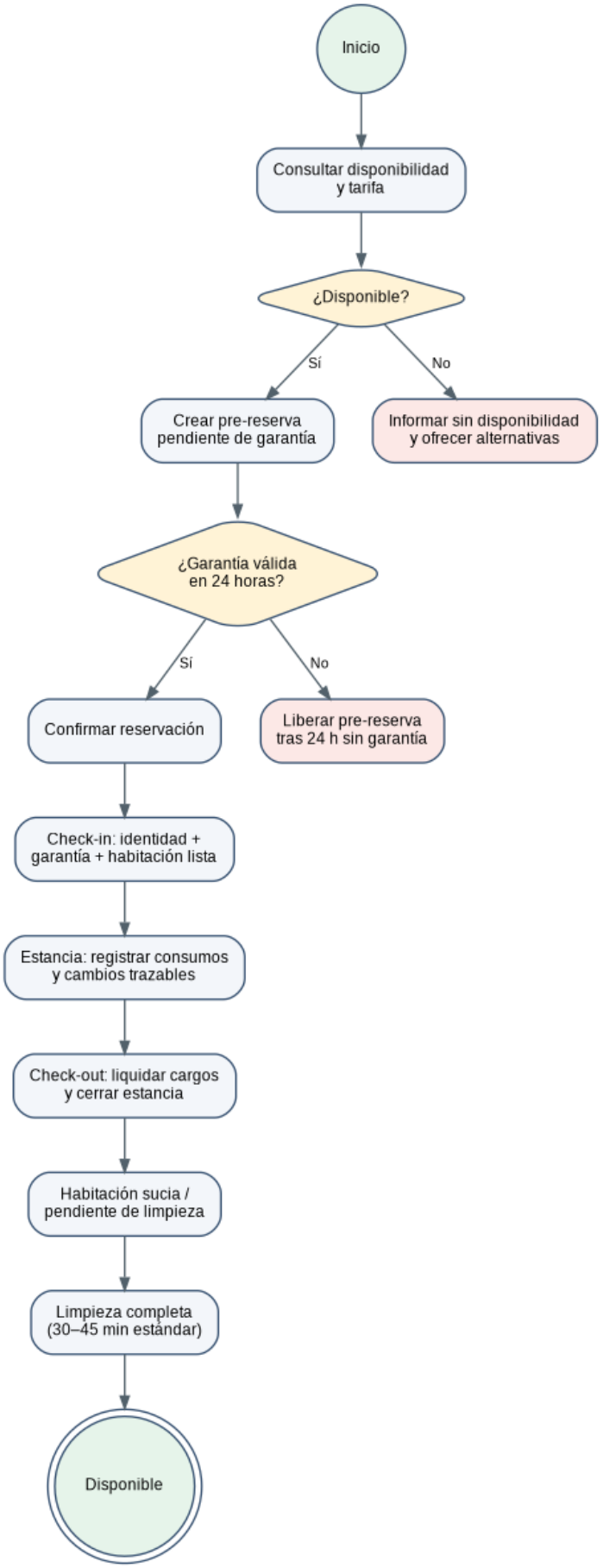
El cierre, la liquidación y el cambio a pendiente de limpieza deben ser consistentes.

47. Flujo de habitación fuera de servicio

Si la habitación asignada queda fuera de servicio, Recepción busca otra habitación disponible de igual o mejor categoría. Si se requiere una categoría superior, debe solicitarse autorización de Administración. El cambio debe actualizar la reservación y conservar el historial.

Si no existe una alternativa disponible, el sistema informa la falta de disponibilidad. La derivación a hotel aliado es un proceso manual fuera del alcance del sistema, tal como señala el BRD y la historia US-10.

Proceso central: reservación a disponibilidad



48. ADR-01: patrón de lógica de negocio

Campo	Registro
Título	Domain Model como patrón principal
Estado	Propuesto; aceptar tras revisión del equipo
Contexto	Reglas interdependientes en reservaciones, habitaciones, estancia y cuenta; evidencia US-08, US-12, US-13 y US-15
Alternativas	Transaction Script: simple pero puede duplicar reglas. Table Module: organiza por tabla, pero puede diluir ciclo de vida. Domain Model: protege invariantes; requiere mayor diseño inicial.
Decisión	Usar Domain Model para reglas centrales y Application Services para coordinar.
Consecuencias	Más claridad y pruebas de reglas; costo inicial de definir límites y objetos.
Trazabilidad	N1, N2, N3, N4, N6; US-08, US-12, US-13, US-15, US-16

49. ADR-02: estado de habitación

Campo	Registro
Título	El estado operativo de habitación gobierna disponibilidad real
Estado	Propuesto; aceptar tras revisión del equipo
Contexto	BRD N1/N2; US-08, US-09, US-10, US-15, US-16. Check-out no significa disponibilidad inmediata.
Alternativas	Un solo indicador libre/ocupada; estados explícitos con sucia, en limpieza, disponible y fuera de servicio.
Decisión	Usar estados explícitos y permitir que solo el flujo de Limpieza confirme disponible tras completar el proceso.
Consecuencias	Reduce asignaciones erróneas; requiere actualizar estados oportunamente y definir permisos de Limpieza.
Trazabilidad	N1, N2, N8; US-08, US-09, US-10, US-15, US-16

50. ADR-03: transacciones y Unit of Work

Campo	Registro
Título	Coordinar cambios de check-in, check-out y cambio de habitación con Unit of Work
Estado	Propuesto; aceptar tras revisión del equipo
Contexto	Una operación puede modificar estado de habitación, estancia, reservación, cuenta e historial. Persistir parcialmente puede producir inconsistencias.
Alternativas	Guardar cada objeto por separado; transacción coordinada por operación; compensar cambios manualmente.
Decisión	Definir un límite transaccional por caso de uso y revertir si falla un cambio requerido.
Consecuencias	Mejora consistencia; la implementación depende del mecanismo de persistencia y manejo de errores.
Trazabilidad	N2, N3, N4; US-08, US-13, US-15, US-18

51. Matriz de trazabilidad: necesidades a casos de uso

Necesidad	Caso(s) de uso	Componente / decisión	Prueba sugerida
N1 estado de habitación	CU-04, CU-05, CU-07	Habitacion, CheckInService, UpdateLimpieza	Rechazar check-in si sucia; disponible solo tras limpieza
N2 disponibilidad consistente	CU-01, CU-02, CU-04	HabitacionRepository, estado de habitación	No listar sucia/en limpieza/fuera de servicio
N3 historial de cambio	CU-07	CambiarHabitacionService, HistorialCambioRepository	Registrar fecha, anterior, nueva, responsable
N4 cargos centralizados	CU-06, CU-05	CuentaHuesped, Consumo, Repository	Total de cargos coincide con detalle
N5 cancelación/no-show	CU-02, CU-03 y cancelación	Política de reservación	48 h, cargo primera noche, excepción documentada
N6 tope de crédito	CU-06	CuentaHuesped y autorización	Al superar $3,000 exige pago parcial/autorización
N7 reportes	Queries de ocupación y cuenta	DTOs de lectura	Reporte desglose estados
N8 excepciones	CU-07 y llegada anticipada	Services y permisos	Upgrade requiere autorización

52. Matriz de trazabilidad: historias a components

Historia	Componente principal	Decisión / prueba
US-01	ConsultarDisponibilidadQuery / HabitacionRepository	Listar disponibilidad por rango y tipo; escenario sin disponibilidad
US-02 / US-03	PreReserva / expiración	Estado pendiente y expiración 24 h
US-04 / US-05 / US-06 / US-07	Reservacion / política cancelación	Garantía, 48 h, excepción, no-show
US-08 / US-09 / US-10	CheckInService / Habitacion	Identidad, habitación lista, early check-in y reasignación
US-11 / US-12	CuentaHuesped / Consumo	Trazabilidad y límite $3,000 MXN
US-13 / US-18	CambiarHabitacionService / historial	Fecha, anterior, nueva, responsable y autorización upgrade
US-14	Extensión de estancia	Validar fechas y habitación equivalente; política detallada pendiente
US-15 / US-16	CheckOutService / limpieza	Saldo liquidado; habitación sucia; Limpieza confirma disponible
US-17	ObtenerReporteOcupacionQuery	Porcentaje y desglose por estado

53. Plan de pruebas de arquitectura

ID	Escenario	Resultado esperado
T-01	Check-in con reservación confirmada, garantía válida, identidad verificada y habitación disponible	Registrar check-in; habitación ocupada
T-02	Check-in con habitación sucia	Rechazar operación y conservar estado
T-03	Pre-reserva sin garantía tras 24 horas	Expirar y liberar disponibilidad
T-04	Check-out con saldo pendiente	No cerrar estancia ni marcar habitación para siguiente asignación
T-05	Check-out liquidado	Cerrar estancia y cambiar a sucia/pendiente de limpieza
T-06	Limpieza termina y confirma	Habitación pasa a disponible
T-07	Consumo supera $3,000 MXN	Alertar y solicitar pago parcial o autorización
T-08	Cambio a categoría superior sin autorización	Rechazar confirmación del cambio

T-09	Cambio de habitación exitoso	Historial contiene fecha, anterior, nueva y responsable

54. Pruebas automatizadas incluidas

El código base incluye pruebas de dominio para: impedir check-in en habitación no disponible; permitir que una habitación disponible pase a ocupada; rechazar check-in de una reservación sin garantía válida; rechazar montos negativos; y validar que la fecha de salida sea posterior a la entrada.

Comando desde la carpeta raíz del proyecto: `python -m unittest discover -s tests`. Si el entorno de Windows no reconoce `python`, probar `py -m unittest discover -s tests`.

55. Estructura del repositorio

Ruta	Contenido
docs/	Informe, ADR, matriz de trazabilidad y bitácora IA
diagrams/src/	Fuentes .puml y .dot editables
diagrams/exports/	Exportaciones PNG y SVG de diagramas
src/domain/	Entidades, Value Objects, invariantes y contratos de repositorio
src/application/	Servicios que coordinan casos de uso
src/infrastructure/	Punto de partida para implementaciones técnicas futuras
tests/	Pruebas de dominio y escenarios seleccionados
README.md	Alcance, ejecución y lista de pendientes

56. Código base: límites y pendientes

El código incluido es un esqueleto educativo para visualizar la separación de responsabilidades, no una aplicación hotelera completa. No se ha implementado una base de datos, autenticación real, procesamiento de tarjetas, interfaz gráfica, notificaciones ni un planificador de tareas para expiración automática.

- Completar modelos de Estancia, CuentaHuesped, Consumo, Garantía e Historial de cambios.
- Implementar adaptadores de persistencia que respeten las interfaces.
- Completar servicios de reservación, cancelación, no-show, consumos, check-out, limpieza y reportes.
- Agregar pruebas para todos los criterios Gherkin.
- Validar permisos de Recepción, Jefe de Reservaciones, Administración y Limpieza.

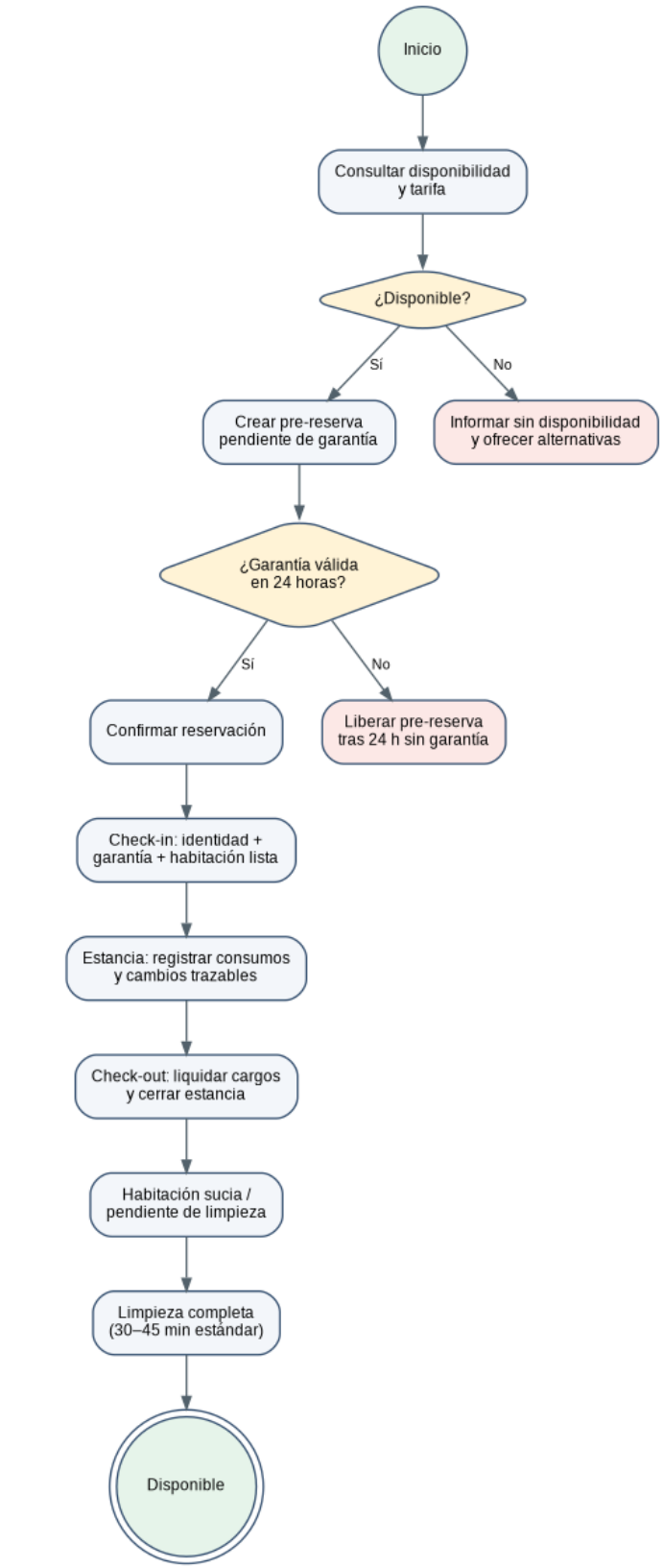
57. Bitácora de IA: formato para completar honestamente

Iteración	Objetivo/prompt	Respuesta útil	Error o supuesto detectado	Decisión humana
1	Comparar patrones usando N1–N8 y US-08/12/13/15	Domain Model por reglas relacionadas	Debe validarse contra todos los artefactos U2	Equipo revisa evidencia y confirma o cambia patrón
2	Proponer entidades/VO/aggregates desde glosario	Habitación, Reservación, Estancia, Cuenta	No todo término del glosario debe ser entidad	Equipo revisa identidad y ciclo de vida
3	Diseñar servicios y repositorios	Un servicio por caso de uso; contratos de dominio	Evitar que servicio acumule reglas	Equipo ajusta límites y firmas
4	Generar borradores de diagramas	UML inicial y secuencias	Nombres/relaciones pueden ser supuestos	Equipo verifica contra código, historias y reglas

59. Guía para la defensa oral

Pregunta probable	Respuesta base
¿Por qué Domain Model?	Porque las reglas se relacionan entre reservación, habitación, garantía, estancia y cuenta, y deben proteger estados e invariantes.
¿Por qué Repository?	Para que el dominio no dependa de SQL ni de un ORM concreto.
¿Qué hace Unit of Work?	Coordina cambios que deben guardarse juntos y permite revertir si la operación falla.
¿Qué es CQRS aquí?	Separar operaciones que modifican estado de consultas que solo leen información.
¿Qué decisión más importante?	No marcar disponible una habitación hasta que Limpieza confirme que terminó.
¿Qué corrigió el equipo de la IA?	Cualquier supuesto o relación que no coincide con el BRD, historias o glosario; documentarlo con ejemplos reales del equipo.

Proceso central: reservación a disponibilidad



Versión de lectura del proceso a partir del BPMN original: consulta, pre-reserva, garantía, check-in, estancia, check-out y limpieza.